

UNIVERSIDAD AMERICAN COLLEGE



Administración y Gestión de Plataformas Virtuales y Comerciales

Tarea #3:

Ejercicio 2

DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN DE LMS Y CMS

Elaborado por:

Miled Azalea Jovel Gómez

ID:

2310091

Carrera:

Ingeniería en Sistemas

Docente:

Ing. Walter Quintero

Fecha de entrega:

29/05/2026

Arquitectura Moderna y Desacoplamiento

1. Objetivo

Implementar una arquitectura CMS Headless utilizando WordPress como sistema de gestión de contenidos (backend) y un frontend independiente desarrollado con HTML, CSS y JavaScript. Para ello se utilizó LocalWP para la instalación local de WordPress, la API REST nativa para exponer los contenidos en formato JSON, GitHub para el control de versiones del código fuente y Vercel para el despliegue público del frontend. El objetivo fue comprender el funcionamiento de arquitecturas desacopladas modernas y el consumo de datos mediante APIs.

2. Plataformas Utilizadas

LocalWP

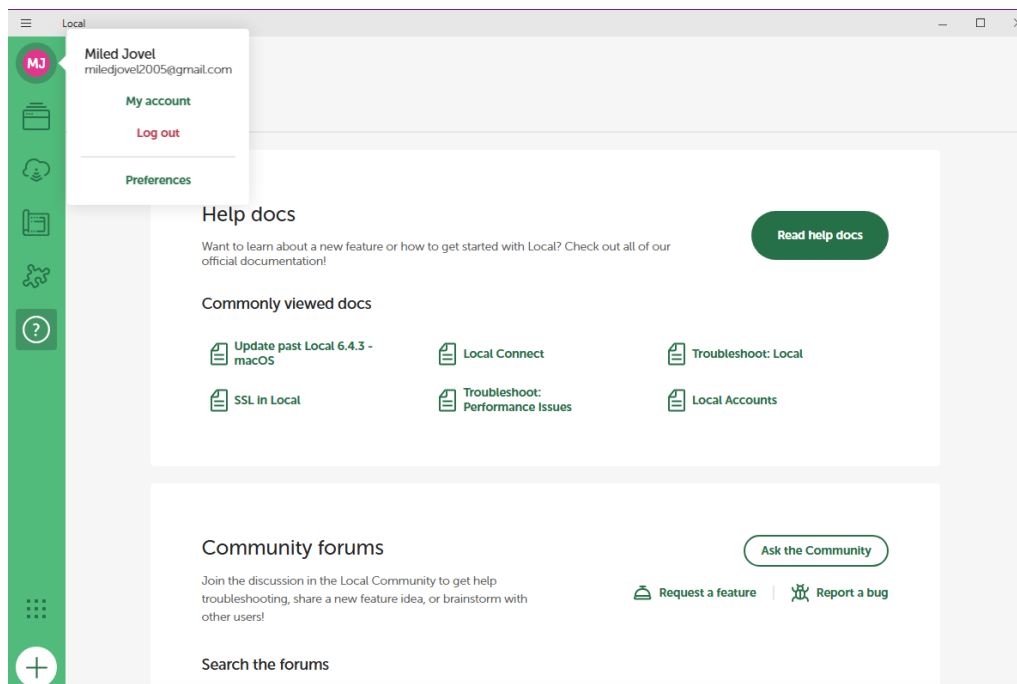
GitHub

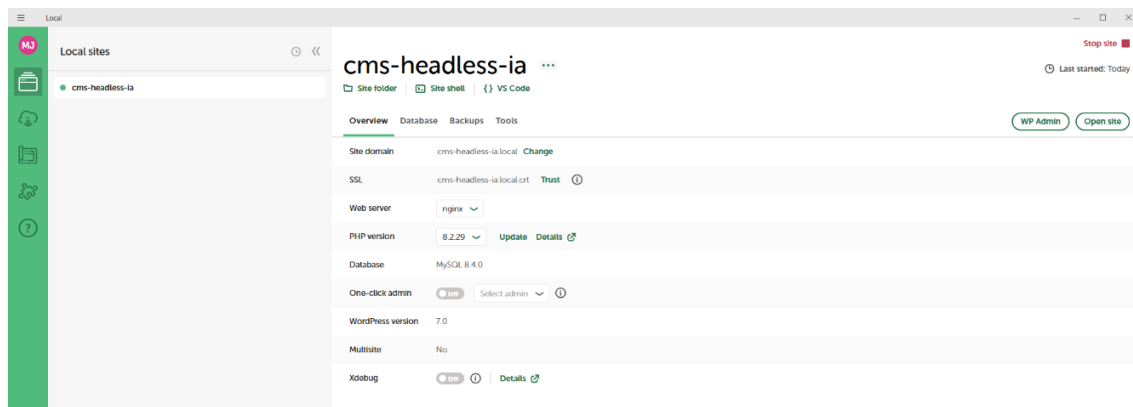
Vercel

3. Ejercicio Práctico 2.1: Construcción de un CMS Headless

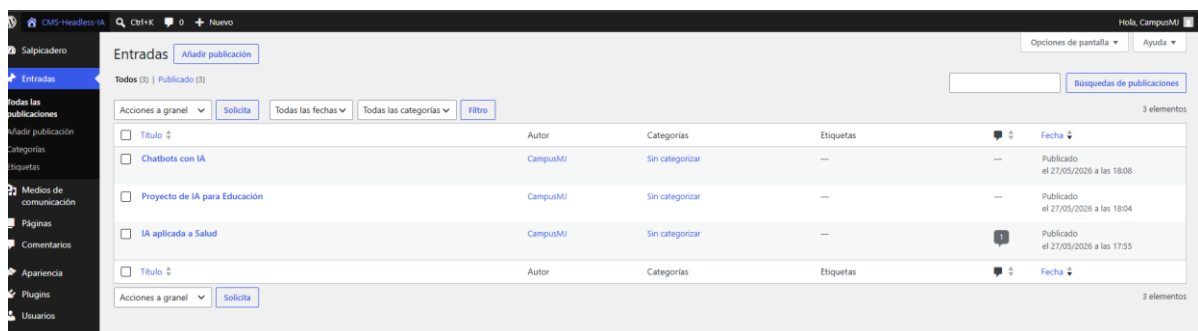
→ **Pasos a seguir:**

1. Utilizar LocalWP para instalar WordPress localmente.





2. Crear 3 entradas de blog de tipo "Proyectos de IA".



CMS-Headless-IA

IA aplicada a Salud



Escrito por [CampusMJ](#) en [Sin categorizar](#)

"Uso de inteligencia artificial para diagnóstico médico automatizado."

Proyecto de IA para Educación



Escrito por [Carrozzini](#) en [Sin categoría](#)

"Sistema inteligente para personalizar el aprendizaje de estudiantes universitarios."

CMS-Headless-IA

Chatbots con IA



Escrito por [Carrozzini](#) en [Sin categoría](#)

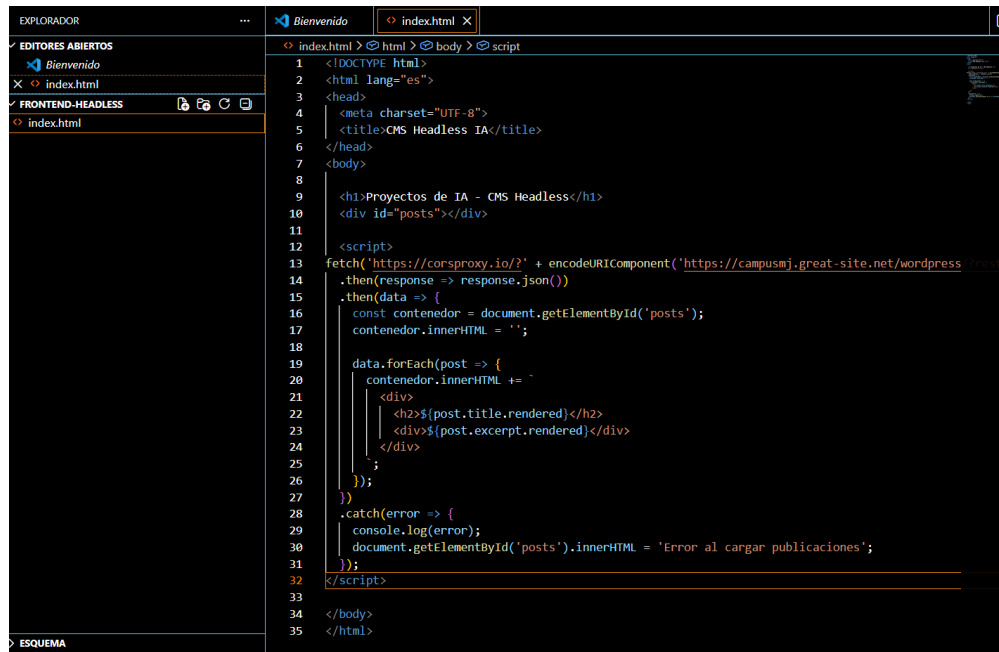
"Desarrollo de asistentes virtuales para atención al cliente."

3. Consumir dicha API mediante una petición `fetch()` en JavaScript puro (o un framework como React/Next.js) para mostrar los títulos y extractos en un frontend independiente.

Se desarrolló un frontend independiente utilizando HTML y JavaScript puro para consumir la API REST de WordPress. Mediante la función `fetch()`, el sistema realiza una petición HTTP a la ruta `/wp-json/wp/v2/posts`, obteniendo los datos en formato JSON.

Posteriormente, los datos fueron procesados dinámicamente para mostrar los títulos y extractos de las publicaciones relacionadas con proyectos de inteligencia artificial. Este

enfoque evidencia una arquitectura desacoplada, donde WordPress funciona como backend (CMS Headless) y el frontend consume la información mediante la API REST.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>CMS Headless IA</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h1>Proyectos de IA - CMS Headless</h1>
10  <div id="posts"></div>
11
12  <script>
13    fetch('https://corsproxy.io/?' + encodeURIComponent('https://campusmj.great-site.net/wordpress/rest/'))
14      .then(response => response.json())
15      .then(data => {
16        const contenedor = document.getElementById('posts');
17        contenedor.innerHTML = '';
18
19        data.forEach(post => {
20          contenedor.innerHTML += `
21            <div>
22              <h2>${post.title.rendered}</h2>
23              <div>${post.excerpt.rendered}</div>
24            </div>
25          `;
26        });
27      })
28      .catch(error => {
29        console.log(error);
30        document.getElementById('posts').innerHTML = 'Error al cargar publicaciones';
31      });
32  </script>
33
34 </body>
35 </html>
```



4. Repositorio de GitHub con el código del frontend.

El frontend desacoplado fue almacenado en un repositorio público de GitHub para llevar control de versiones del proyecto. Se utilizaron commits semánticos para registrar los cambios realizados durante el desarrollo del frontend y la integración con la API REST de WordPress.

El repositorio contiene el archivo index.html, encargado de consumir la API mediante JavaScript y mostrar dinámicamente las publicaciones creadas en WordPress.

Crear un nuevo repositorio

Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿Tienes un proyecto en otro lugar? [Importa un repositorio](#).

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

- ### General

Dueño * miledajovelg-droid / **Nombre del repositorio *** cms-headless-ia

cms-headless-ia está disponible.

Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal si...? [motor robusto?](#)

Descripción

0 / 350 caracteres
- ### Configuración

Seleccione la visibilidad * Público

Elige quién puede ver y realizar cambios en este repositorio.

Agregar README

Los archivos README pueden utilizarse como descripciones más extensas. [Acerca de los archivos README](#)

Apagado ☐

Agregar .gitignore

.gitignore le indica a git qué archivos no debe rastrear. [Acerca de los archivos ignorados](#)

No .gitignore

Agregar licencia

Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Acerca de las licencias](#)

Sin licencia

Crear repositorio

github.com/miledajovelg-droid/cms-headless-ia/blob/main/index.html

Archivos

principal

Ir al archivo

índice.html

Código Culpa 35 líneas (31 loc) · 850 bytes

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html idioma="es">
3 <cabeza>
4   <meta conjunto de caracteres="UTF-8">
5   <título>IA sin interfaz gráfica de CMS</título>
6 </cabeza>
7 <cuerpo>
8
9   <h1>Proyectos de IA - CMS Headless</h1>
10  <div identificación="publicaciones"></div>
11
12  <guion>
13    buscar('https://corsproxy.io/?' + codificarURIComponent('https://campusaj.great-site.net/wordpress/?rest_route=/wp/v2/posts'))
14    .entonces(respuesta => respuesta.json())
15    .entonces(datos => {
16      constante contenedor = documento.obtenerElementoPorId('publicaciones');
17      contenedor.HTML interno = '';
18
19      datos.para cada(correo => {
20        contenedor.HTML interno += `
21          <div>
22            <h2>${correo.título.renderizado}</h2>
23            <div>${correo.extracto.renderizado}</div>
24          </div>
25        `;
26      });
27    });
28    .atrapar(error => {
29      consola.registro(error);
30      documento.obtenerElementoPorId('publicaciones').HTML interno = 'Error al cargar publicaciones';
31    });
32  </guion>

```

- Captura de pantalla de Postman o del navegador mostrando el JSON crudo devuelto por la API de WordPress (/wp-json/wp/v2/posts).

```
← → ↻ No es seguro cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts
ar formato al texto ✓

{
  "id": 12,
  "date": "2026-05-27T18:08:52",
  "date_gmt": "2026-05-27T18:08:52",
  "guid": {
    "rendered": "http://cms-headless-ia.local/?p=12"
  },
  "modified": "2026-05-27T18:08:52",
  "modified_gmt": "2026-05-27T18:08:52",
  "slug": "chatbots-con-ia",
  "status": "publish",
  "type": "post",
  "link": "http://cms-headless-ia.local/chatbots-con-ia/",
  "title": {
    "rendered": "Chatbots con IA"
  },
  "content": {
    "rendered": "\n\u003Cp class=\\"wp-block-paragraph\\" \u003EDesarrollo de asistentes virtuales para atenci\u003C/p\u003E\n",
    "protected": false
  },
  "excerpt": {
    "rendered": "\u003Cp\u003EDesarrollo de asistentes virtuales para atenci\u003C/p\u003E\n",
    "protected": false
  },
  "author": 1,
  "featured_media": 13,
  "comment_status": "open",
  "ping_status": "open",
  "sticky": false,
  "template": "",
  "format": "standard",
  "meta": {
    "footnotes": ""
  },
  "categories": [1],
  "tags": [],
  "class": {
    "list": [
      "post-12",
      "post",
      "type-post",
      "status-publish",
      "format-standard",
      "has-post-thumbnail",
      "hentry",
      "category-uncategorized"
    ]
  },
  "links": {
    "self": [
      {
        "href": "https://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/12",
        "targetHints": {
          "allow": [
            "GET"
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "collection": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts"
```

```
← → ↻ No es seguro cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts
ar formato al texto ✓

    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts"
    }
  ],
  "about": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/types/post"
    }
  ],
  "author": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/users/1"
    }
  ],
  "replies": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/comments?post=12"
    }
  ],
  "version-history": [
    {
      "count": 1,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/12/revisions"
    }
  ],
  "predecessor-version": [
    {
      "id": 14,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/12/revisions/14"
    }
  ],
  "wp:featuredmedia": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/media/13"
    }
  ],
  "wp:attachment": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/media?parent=12"
    }
  ],
  "wp:term": [
    {
      "taxonomy": "category",
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/categories?post=12"
    },
    {
      "taxonomy": "post_tag",
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/tags?post=12"
    }
  ],
  "curies": [
    {
      "name": "wp",
      "href": "https://api.w.org/{rel}",
      "templated": true
    }
  ]
}
```



```

No es seguro cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts

Dar formato al texto

{
  "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/tags/post-5"
},
{
  "curies": [
    {
      "name": "wp",
      "href": "https://api.w.org/{rel}",
      "templated": true
    }
  ]
},
{
  "id": 1,
  "date": "2026-05-27T17:55:24",
  "date_gmt": "2026-05-27T17:55:24",
  "guid": {
    "rendered": "http://cms-headless-ia.local/?p=1"
  },
  "modified": "2026-05-27T18:06:42",
  "modified_gmt": "2026-05-27T18:06:42",
  "slug": "hello-world",
  "status": "publish",
  "type": "post",
  "link": "http://cms-headless-ia.local/hello-world/",
  "title": {
    "rendered": "IA aplicada a Salud"
  },
  "content": {
    "rendered": "\u003Cp class=\\"wp-block-paragraph\\">Uso de inteligencia artificial para diagn\u003C/p>\u003E\n",
    "protected": false
  },
  "excerpt": {
    "rendered": "\u003Cp>Uso de inteligencia artificial para diagn\u003C/p>\u003E\n",
    "protected": false
  },
  "author": 1,
  "featured_media": 10,
  "comment_status": "open",
  "ping_status": "open",
  "sticky": false,
  "template": "",
  "format": "standard",
  "meta": {
    "footnotes": ""
  },
  "categories": [1],
  "tags": [],
  "class_list": [
    "post-1",
    "post",
    "type-post",
    "status-publish",
    "format-standard",
    "has-post-thumbnail",
    "hentry",
    "category-uncategorized"
  ],
  "links": {
    "self": {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/1"
    }
  }
}

```

```

No es seguro cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts

Dar formato al texto

{
  "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/1",
  "targetHints": {
    "allow": [
      "GET"
    ]
  },
  "collection": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts"
    }
  ],
  "about": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/types/post"
    }
  ],
  "author": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/users/1"
    }
  ],
  "replies": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/comments?post=1"
    }
  ],
  "version-history": [
    {
      "count": 2,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/1/revisions"
    }
  ],
  "predecessor-version": [
    {
      "id": 11,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/posts/1/revisions/11"
    }
  ],
  "wp:featuredmedia": [
    {
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/media/10"
    }
  ],
  "wp:attachment": [
    {
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/media?parent=1"
    }
  ],
  "wp:term": [
    {
      "taxonomy": "category",
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/categories?post=1"
    }
  ],
}

```

```

    },
    {
      "taxonomy": "post_tag",
      "embeddable": true,
      "href": "http://cms-headless-ia.local/wp-json/wp/v2/tags?post=1"
    }
  ],
  "curies": [
    {
      "name": "wp",
      "href": "https://api.w.org/{rel}",
      "templated": true
    }
  ]
}

```

6. URL pública del Frontend desplegado en Vercel.

Nuevo proyecto

Importando desde GitHub
 miledajovelg-droid/cms-sin-cabeza-ia

Elige dónde quieres crear el proyecto y asignale un nombre.

Equipo De Vercel
 miledajovelg-droid... Pasatiempo

Nombre Del Proyecto
 cms-headless-ia

Ajuste Preestablecido De La Aplicación
 Other

Directorio Raíz
 ./

Configuración de compilación y salida

Variables ambientales

Desplegar

Despliegue en producción

Proyecto de IA - CMS Headless

Despliegue
 cms-headless-ps4p36zza-miledajovelg-droids-projects.vercel.app

Hace 11 horas, 58 minutos y 6 segundos

Domínios
 UTC 28 de mayo de 2026 06:58:38 AM
 cms-head EST 28 de mayo de 2026 00:58:38

Estado
 Listo Hace un momento, por miledajovelg-droid

Fuente
 main
 7ae4036 Agregar archivos mediante carga

Configuración de implementación 4 Recomendaciones

Para actualizar tu entorno de producción, realiza un push a la rama principal.

Despliegues

Lista de verificación de producción 1/5

- Agregar dominio personalizado
- Implementación de vista previa
- Habilitar análisis web
- Habilitar Speed Insights

Observabilidad 6h

Solicitudes de borde
 0

Invocaciones de funciones
 0

Tasa de error
 0%

Analítica

Seguimiento de visitantes y páginas vistas
 Consulta el tráfico en tiempo real, las páginas más visitadas y las tendencias de la audiencia.

Habilitar análisis

El frontend del proyecto fue desplegado exitosamente en la plataforma Vercel, permitiendo visualizar de forma pública e independiente la información obtenida desde la API REST de WordPress. A través de esta URL se muestran los títulos y extractos de las entradas de “Proyectos de IA”, consumidos mediante una petición `fetch()` en JavaScript puro, evidenciando la arquitectura desacoplada entre el backend y el frontend del sistema.

4. URL del proyecto:

- I. Endpoint de la API REST de WordPress utilizado para pruebas:

https://campusmj.great-site.net/wordpress/?rest_route=/wp/v2/posts

- II. Repositorio GitHub:

<https://github.com/miledajovelg-droid/cms-headless-ia>

- III. Frontend en Vercel:

<https://cms-headless-ia.vercel.app/>

5. Problemas enfrentados y soluciones

Problema 1: Restricciones CORS

Durante el despliegue del frontend en Vercel se presentaron restricciones CORS al intentar consumir directamente la API REST de WordPress alojada en InfinityFree.

Solución: Se verificó el correcto funcionamiento de la API mediante el navegador y se realizaron pruebas utilizando el entorno local para validar la lectura y procesamiento de datos JSON.

Problema 2: Configuración de la API REST

Inicialmente se presentaron dificultades para acceder a la ruta correcta de la API REST.

Solución: Se utilizaron las rutas nativas de WordPress y se comprobó el funcionamiento mediante la URL `/wp-json/wp/v2/posts`.

6. Conclusión

Durante el desarrollo de esta práctica se logró implementar una arquitectura Headless CMS utilizando WordPress como backend y un frontend independiente desplegado en Vercel. Se comprobó el funcionamiento de la API REST de WordPress para exponer contenidos en formato JSON y su consumo mediante JavaScript utilizando peticiones `fetch()`. Asimismo, se aplicaron conceptos fundamentales de control de versiones con GitHub y despliegue en la nube con Vercel. La experiencia permitió comprender las ventajas del desacoplamiento entre backend y frontend, facilitando la escalabilidad, reutilización de contenidos e integración con diferentes plataformas y aplicaciones.